

Lem independencia variables no libres

Lema 1 (Independencia de variables no libres). Sean A una L -estructura, $\varphi \in \text{For}^x L$ y $a \in A^y$ y $b \in A^z$ evaluaciones, con $x \subseteq y$ y $x \subseteq z$, tales que a y b coinciden en x . Entonces, $A \models \varphi(a) \iff A \models \varphi(b)$.

Demostración: Lo demostramos por inducción sobre la complejidad de φ .

Para $\varphi = Rt_1 \dots t_m$ (incluyendo $\dot{=}$ y $\top$), tenemos que $A \models \varphi(a)$ si y solo si $R^A(t_1^A(a), \dots, t_m^A(a))$. Por el **cor-independencia-dominio-evaluacion/Corolario 1**, $t_i^A(a) = t_i^A(b)$ para cada i , luego $A \models \varphi(a)$ si y solo si $R^A(t_1^A(b), \dots, t_m^A(b))$, es decir, si y solo si $A \models \varphi(b)$.

Digamos que φ tiene complejidad $\chi > 0$ y el lema se cumple para fórmulas de complejidad menor a χ . Si $\varphi = \neg \theta$ o $\varphi = \psi_1 \wedge \psi_2$, el resultado es inmediato por hipótesis de inducción. Consideremos el caso $\varphi = \exists v \phi$. Entonces, $A \models \varphi(a)$ si y solo si existe $c \in A$ tal que $A \models \phi(a; c/v)$. Por hipótesis de inducción, tenemos que $A \models \phi(a; c/v)$ si y solo si $A \models \phi(b; c/v)$. Por tanto, $A \models \varphi(a)$ si y solo si existe $c \in A$ tal que $A \models \phi(b; c/v)$. En otras palabras, $A \models \varphi(a)$ si y solo si $A \models \exists v \phi(b)$, es decir, si y solo si $A \models \varphi(b)$. ■

Referenciado en

- `lem-substitucion-satisfaccion`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.